

કુદરતી વનસ્પતિને પોષણ પૂરું પાડવામાં માણસનું કોઈ યોગદાન નથી. માણસે પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ અને અગ્નિને મૂળભૂત તત્ત્વો ગણ્યાં છે જે વનસ્પતિને કુદરત ઉપલબ્ધ કરાવે છે. તેના લીધે જંગલો ફળ-ફૂલ આપે છે. વૃક્ષનું કોઈ પણ પાંદડું તોડીને તેનું પરીક્ષણ કરીશું તો તેમાં કોઈ પણ પોષક તત્ત્વોની ઊણપ જણાશે નહિ. આનો અર્થ એ છે કે, કુદરતી રચનામાં માનવની મદદ વિના વનસ્પતિને બધાં જ જરૂરી તત્ત્વો મળી જાય છે. આનો અર્થ પ્રકૃતિની સુનિયોજિત, સ્વયંસંચાલિત, સ્વયંપોષિત વ્યવસ્થા છે. જેના દ્વારા કુદરતી રીતે જ તમામ વનસ્પતિને બધાં જ આવશ્યક તત્ત્વો મળી જાય છે. બીજમાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષમાંથી બીજ એ પ્રાકૃતિક ચક્રણ અનુસાર ચાલ્યા જ કરે છે.

પદ્મશ્રી ડૉ. સુભાષ પાલેકરે આ પ્રકૃતિની વ્યવસ્થાઓને ચાર પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી છે. આ વ્યવસ્થાઓ નીચે મુજબ છે :

1. ખાદ્યચક્ર દ્વારા પોષક તત્ત્વોનું નિયમન
2. કેશાકર્ષણ શક્તિ દ્વારા છોડના મૂળને પાણી-પોષક તત્ત્વોની વ્યવસ્થા
3. ચક્રવાત (વાવાઝેડું) દ્વારા વરસાદ
4. સ્થાનિક અજસિયાંની ગતિવિધિઓ

(1) ખાદ્યચક્ર દ્વારા પોષક તત્ત્વોનું નિયમન :

પ્રાકૃતિક વ્યવસ્થાનો એક નિયમ છે જે પણ તત્ત્વો જ્યાંથી નીકળે છે તેને ત્યાં પાછું પહોંચવું જ પડે છે. કોઈ પણ તત્ત્વ પોતાની સ્થિતિમાં પાછું આવી જાય એ એનો પ્રાકૃતિક નિયમ છે.

કાર્બન ડાયોક્સાઈડ હવામાંથી વૃક્ષમાં શોષાય છે. તે વૃક્ષના અવશેષોના દહન અને વિઘટન (કોહવાણ)થી પાછો હવામાં ચાલ્યો જાય છે. એમ જ પાણી બાષ્પ સ્વરૂપે મહાસાગરમાંથી ઉપર જઈને વાદળ સ્વરૂપે બંધાઈ વરસાદરૂપે પાછું મહાસાગરમાં પરત ફરે છે.

(1) કાર્બન-ચક્ર : કોઈ પણ છોડનાં લીલાં પાદડાં પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયાના માધ્યમથી હવામાંથી જે કાર્બન લે છે, જે ખોરાકનું નિર્માણ કરે છે, તે કાર્બન છોડમાં સંગ્રહીત થાય છે. આ છોડની આયુ-સમાપ્તિ પછી આ છોડનું બેક્ટેરિયા દ્વારા વિઘટન થઈને અંગારવાયુ પાછો હવામાં મુક્ત થાય છે. હવામાંથી લીધેલો કાર્બન હવામાં પાછો ચાલ્યો જાય છે. જો છોડને સળગાવીએ તો ધુમાડાના સ્વરૂપમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડ હવામાં ચાલ્યો જાય છે અને કાર્બનનું સંતુલન હવામાં સુનિયોજિત રાખે છે. પ્રકૃતિની વ્યવસ્થા છે કે જે પદાર્થ જ્યાંથી નીકળે તે પદાર્થ ત્યાં પાછો જશે.

(2) જળ-ચક્ર : પૃથ્વીના 71 % ભાગમાં પાણી છે. સૂર્યના તાપથી મહાસાગરના જળસ્તરનું તાપમાન વધે છે. જેનાથી પાણીનું બાષ્પીભવન થઈ વાદળો બને છે. આ આપણા દેશની ભૂમિ ઉપર વરસાદના સ્વરૂપમાં પાણી વરસાવે છે. જે મોટા ભાગે ભૂમિની સપાટી ઉપરથી નદી-નાળાઓ દ્વારા વહીને મહાસાગરમાં પહોંચી જાય છે, જે પાણી ભૂમિમાં ઊતરી ભૂગર્ભ જળરૂપે સંગ્રહીત થાય છે, જે ઝરણાંના રૂપમાં નદીઓ દ્વારા અંતે સમુદ્રમાં ભળી જાય છે. આ રીતે પ્રકૃતિની વ્યવસ્થામાં સજીવ સૃષ્ટિના જીવન-વ્યવહાર માટે ઉપલબ્ધ થઈને પાણી અંતે સાગરમાં પાછું પહોંચી જાય છે.

(3) ઊર્જા-ચક્ર : ઊર્જાનો મુખ્ય સ્રોત સૂર્ય છે. સૂર્ય દ્વારા દ્રવ્યનું રૂપાંતર નિરંતર ઊર્જામાં થયા કરે છે. આ સૂર્યનાં કિરણો દ્વારા ઊર્જાનો કેટલોક હિસ્સો પૃથ્વી સુધી પહોંચે છે.

શાકાહારી જીવ જે ખોરાકમાંથી ઊર્જા મેળવે છે. તે ઊર્જા સંગ્રહીત કરવાનું કામ લીલાં પાંદડાઓ કરે છે. આ વનસ્પતિના આયુષ્ય સમાપ્તિ પછી તેના અવશેષોના વિઘટન અથવા બળવાથી ઊર્જા મળતાં ઊર્જા-ચક્ર પૂર્ણ થાય છે.

પ્રયોગ માટેના સંસાધન

10 લીલાં પાન તે જ વનસ્પતિનાં એવડાં જ 10 સૂકાં પાન, દીવાસળી-પેટી, પાત્ર.

રીત : લીલાં પાન અને સૂકાં પાનનું અલગ-અલગ વજન કરો અને તેની નોંધ કરો. બંનેમાં જોવા મળતા તફાવત નોંધો. ત્યાર પછી સૂકાં પાનને નિયંત્રિત પાત્રમાં દીવાસળીથી સળગાવો અને અવલોકન કરો. હવે બાકી રહેલી રાખનું વજન કરો.

સારાંશ : આપણને અવલોકન કરતાં માલૂમ પડ્યું કે, લીલાં અને સૂકાં પાનના વજનમાં જે તફાવત જણાય છે તે તફાવત લીલાં પાનમાં જે પાણી છે તેનો છે. હવે આપણે સૂકા પાનને સળગાવતી વખતે જોયું કે અગ્નિ અને ધુમાડો પ્રગટ થાય છે જે વનસ્પતિએ હવામાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઈડના રૂપમાં લીધું હતું અને અગ્નિ સૌર ઊર્જામાંથી લીધેલ હતી. હવે બાકી રહેલ રાખનું વજન કરો. જે વનસ્પતિએ પૃથ્વીમાંથી લીધેલ હતું તે પૃથ્વી ઉપર પડી રહ્યું.

નિર્ણય : પ્રયોગના અંતે એ સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રકૃતિમાંથી ઉપયોગમાં લેવાયેલાં તત્ત્વો અંતે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં પહોંચી જઈને પ્રકૃતિમાં સંતુલન જાળવી રાખે છે.

(4) ખાદ્યક સાથે જોડાયેલું મહત્વનું ઘટક એટલે હ્યુમસ (જીવનદ્રવ્ય) :

હ્યુમસ એ એવું જૈવિક દ્રવ્ય છે, જેમાં નિરંતર જૈવિક, જૈવરાસાયણિક અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થયા કરે છે. જીવનદ્રવ્યમાં જે સમયે કોઈ નવા પદાર્થોનું નિર્માણ થતું રહે છે ત્યારે જ તે સમયે બીજા જૂના પદાર્થોનું વિઘટન થયા કરે છે. આવી રીતે નિરંતર નિર્માણ અને ક્ષય થયા કરે છે. જીવનદ્રવ્યનું નિર્માણ કોઈ પણ કાષ્ટજન્ય અવશેષોના વિઘટનથી થાય છે. આ વિઘટનનું કામ અનંત કરોડ સૂક્ષ્મ જીવાણુઓની પ્રજાતિઓ કરે છે. આ સૂક્ષ્મ જીવાણુઓને કામ કરવા માટે કાચી શર્કરા (ગ્લુકોઝ) જરૂર પડે છે, તે મૂળ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. કુદરતમાં હ્યુમસનું નિર્માણ મૂળની પાસે થાય છે. મૂળથી દૂર પ્રયોગશાળામાં નહિ. કુદરતી રચનામાં પ્રકાશસંશ્લેષણ ક્રિયાના માધ્યમથી લીલા પાંદડા જેટલી કાચી શર્કરા બનાવે છે. તેનું 25 % ભાગ મૂળ દ્વારા જીવાણુઓ સુધી પહોંચે છે અને તેના બદલામાં જીવાણુ હ્યુમસ નિર્માણ કરીને મૂળને પોષક દ્રવ્યો ઉપલબ્ધ કરાવે છે.

2. કેશાકર્ષણશક્તિ દ્વારા છોડના મૂળને પાણી-પોષક તત્વોની વ્યવસ્થા :

વરસાદનું પાણી ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ દ્વારા ભૂગર્ભ જળના સ્વરૂપમાં સંગ્રહાય છે અને વરસાદની ઋતુ પૂરી થયા પછી આ ભૂગર્ભ જળમાંથી પાણી કેશાકર્ષણશક્તિ દ્વારા છોડના મૂળને પાછું મળે છે. આ કુદરતી વ્યવસ્થા સુનિયોજિત, સ્વયંસંચાલિત છે.

પ્રકૃતિના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જમીનની ઊંડાણની માટી પોષક તત્વોનો ભંડાર છે. કેશાકર્ષણશક્તિ દ્વારા જ્યારે ભૂગર્ભમાંથી ભેજ ઉપર આવવા માંડે છે ત્યારે તે ભેજની સાથે ઊંડાણમાં રહેલાં પોષક તત્વોના ભંડારમાંથી બધાં જ ખનીજ તત્વો ઓગળી ભેજની સાથે ઉપર આવીને મૂળની પાસે સંગ્રહીત થાય છે અને આ રીતે મૂળને આ પોષક તત્વો ઉપલબ્ધ થાય છે.

3. ચક્રવાત (વાવાઝોડું) દ્વારા વરસાદ :

જો વરસાદ ના હોત તો કદાચ જંગલો ના હોત, માનવીને પીવા માટે, સિંચાઈ માટે પાણી ના મળતું હોત. માનવ સાથે સમગ્ર સજીવ સૃષ્ટિના જીવનનિર્વાહ માટે વરસાદની ભૂમિકા મહત્વની છે.

ભારતમાં મોટા ભાગનો વરસાદ ચોમાસાની ઋતુમાં થાય છે. ચોમાસામાં થતા સમગ્ર વરસાદમાં ચક્રવાત મહત્વની વાતાવરણીય ઘટના છે. 21 માર્ચ પછી જ્યારે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં તાપમાન વધવા લાગે છે ત્યારે સૂર્યના તીવ્ર તાપથી હિંદ મહાસાગરના પાણીનું બાષ્પીભવન તીવ્ર ગતિથી થવા લાગે છે. તે સમયે ચોમાસું હિંદ મહાસાગરમાં પ્રવેશ કરે છે. તે સમયમાં તીવ્રતાથી સમુદ્રની ઉપરથી હવા ગરમ થવા લાગે છે. તેના પરિણામે હવાનું ઓછું દબાણવાળું ક્ષેત્ર નિર્માણ પામે છે. આ ઓછા દબાણવાળા ક્ષેત્રની આસપાસ હવા ચક્રાકાર ફરવા લાગે છે. જેનાથી ચક્રવાતનું નિર્માણ થાય છે. ભારતીય કૃષિને અસર કરતાં પરિબળોમાં ચક્રવાત એક અસરકારક પરિબળ છે. જ્યારે આ ચક્રવાતની ઘટના બને છે ત્યારે રાસાયણિક ખેતીમાં પાકોને વધુ નુકસાન થાય છે. જ્યારે પ્રાકૃતિક કૃષિમાં પાકોને તેનાથી ઓછું નુકસાન થાય છે. કારણ કે પ્રાકૃતિક ખેતી છોડને વધુ બળવાન બનાવે છે.

જાણવું ગમશે

(આ પણ જાણીએ. 40 વર્ષનું એક વૃક્ષ એક દિવસમાં 200 લિટર પાણી બાષ્પના સ્વરૂપમાં હવામાં છોડે છે. જો વાદળોને પાણીથી ભરવા હોય, તો હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધારવા માટે વધારે વૃક્ષો વાવવાં પડશે. જેથી ખાલી વાદળો આ ભેજને શોષી લે અને જ્યારે એ પાણીથી સંતૃપ્ત થશે ત્યારે વરસાદ આવશે.)

4. સ્થાનિક અળસિયાંની ગતિવિધિ :

સ્થાનિક અળસિયાંનાં લક્ષણો :

- (1) સ્થાનિક અળસિયાં માટી ખાય છે.
- (2) જો સ્થાનિક અળસિયાંને ખોરાક નહિ મળે તો અન્યત્ર જતાં નથી, પરંતુ ભૂમિની અંદર સુષુપ્ત અવસ્થામાં જતાં રહે છે.
- (3) રાજસ્થાનના રણમાં ઊંચા તાપમાને અથવા હિમાલયની ટોચ ઉપર નીચા તાપમાને પણ જમીનની અંદર તે પોતાની ગતિવિધિ ચાલુ રાખે છે.

સ્વસ્થ ભૂમિના નિર્માણમાં સ્થાનિક અળસિયાંનું પ્રદાન :

સ્થાનિક અળસિયાં પોતાનાં 15 વર્ષના આયુષ્યકાળમાં દિવસ-રાત ભૂમિની અંદર રહીને અનંત કરોડો કાણાં પાડે છે. સ્થાનિક અળસિયાં જ્યારે ભૂમિમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ઊંડાઈ સુધી જાય છે, કાણાં પાડે છે ત્યારે બીજું કાણું પાડી તેમાંથી ઉપર આવે છે અને ભૂમિની સપાટી ઉપર આવીને ત્યાં ખનીજથી સમૃદ્ધ વિષ્ટા (હગાર) છોડે છે. જેનાથી જમીન છિદ્રાળુ બની જાય છે. જ્યારે તે ઉપર-નીચે આવ-જા કરે છે ત્યારે પોતાના શરીરમાંથી ઉત્સેચકો, અંતઃસ્રાવોનો સ્રાવ કરી આ છેદની અંદરની બાજુએ એક આવરણ બનાવે છે તેથી આ છિદ્ર બાહ્ય દબાણ સામે ટકી રહે છે. જેનાથી વરસાદનું પાણી ભૂમિમાં સરળતાથી ઊતરતાં ભૂગર્ભ જળનું સ્તર ઉપર આવે છે અને માટીનું ધોવાણ અટકે છે.

જ્યારે અળસિયાં જમીનની અંદર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે માટી, રેતી, કાચા પથ્થરો (પોચું કે નરમ ખડક દ્રવ્ય), ચૂનો વગેરે ખાતાં અંદર નગરભૂમિ સુધી જાય છે, જમીનમાં રહેલા રોગ નિર્માણ કરનારા રોગાણુને આરોગી પોતાના આંતરડામાં નષ્ટ કરી દે છે. ઉપયોગી જીવાણુઓને ગળી જઈ બળવાન બનાવી વિષ્ટાના માધ્યમથી ભૂમિ ઉપર છોડી દે છે.

અળસિયાંની વિષ્ટામાં આસપાસની જમીન કરતાં પોષક દ્રવ્યો નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં હોય છે. આ ખનીજ તત્ત્વો વનસ્પતિના વૃદ્ધિવિકાસમાં મહત્વનો ફાળો આપે છે.

આ ઉપરાંત આ વિષ્ટામાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ આપનારા અત્યંત ઉપયોગી પ્રતિપિંડ (એન્ટિબોડિઝ) હોય છે જે છોડના મૂળને તેમજ મૂળની નજીકના ઉપયોગી સૂક્ષ્મ જીવોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. જેનાથી અનુકૂળ બળવાન ભૂમિનું નિર્માણ થાય છે. તેમાં ઊગનારા છોડ-વૃક્ષ પણ સ્વસ્થ રહેશે અને તેને ખાનાર પશુ, પક્ષી અને માનવ પણ સ્વસ્થ બનશે.

અળસિયાંની સક્રિયતા ચાલુ રહે તે માટે જરૂરી સૂક્ષ્મ પર્યાવરણનું નિર્માણ કરવું પડે. જો આ જરૂરી સૂક્ષ્મ પર્યાવરણ ન મળે તો અળસિયાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં ચાલ્યા જાય છે. આ વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ એટલે કે સૂક્ષ્મ પર્યાવરણનું પુનઃનિર્માણ થાય તો અળસિયાં સક્રિય બની કાર્યરત થાય છે.

જાણવું ગમશે

સૂક્ષ્મ પર્યાવરણ એટલે શું ?

જમીનની ઉપરની સપાટી ઉપર કોઈ પણ બે છોડની વચ્ચે જે હવા વહે છે તે હવાનું દિવસનું તાપમાન 24°C થી 32°C અને સાપેક્ષ ભેજ 65 થી 72 % હોવા જોઈએ. આ એકાત્મક સ્થિતિને સૂક્ષ્મ પર્યાવરણ કહે છે. આ સૂક્ષ્મ પર્યાવરણનું નિર્માણ જીવામૃત, ઘન જીવામૃત અને આચ્છાદન દ્વારા કરવામાં આવે છે.

1. નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :

- (1) દ્યુમસ એટલે શું ?
- (2) અળસિયાની વિષ્ટાની ખાસિયત શું છે ?

2. ટૂંક નોંધ લખો :

- (1) સ્થાનિક અળસિયાં
- (2) ઊર્જા-ચક્ર
- (3) જળ-ચક્ર

3. સવિસ્તાર સમજાવો :

- (1) ચક્રવાત (વાવાઝોડા)ની ભૂમિકા
- (2) ખાદ્યચક્ર

4. યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખો :

- (1) પૃથ્વીના કેટલા ટકા ભાગમાં પાણી છે ?
 (A) 62 % (B) 71 % (C) 78 %
- (2) ઊર્જાનો મુખ્ય સ્રોત કયો છે ?
 (A) પૃથ્વી (B) સમુદ્ર (C) સૂર્ય
- (3) સ્થાનિક અળસિયાનો આયુષ્યકાળ કેટલાં વર્ષનો હોય છે ?
 (A) 12 (B) 14 (C) 15 (D) 18

